

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO  
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍAS  
ESCUELA PROFESIONAL INGENIERÍA DE SISTEMAS



TESIS

---

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZAR LA  
INTERCONEXIÓN ENTRE DONANTES VOLUNTARIOS Y PACIENTES QUE  
REQUIEREN TRANSFUSIONES EN LA CIUDAD DE CUSCO

---

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Organización y gestión de la información

Presentado por:  
Oscar Yhampier Pinto Quispe  
Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3290-2320>

Para optar el título profesional de:  
Ingeniero de sistemas

Asesor:

CUSCO-PERÚ  
2026

## INTRODUCCIÓN

La gestión adecuada de la información en el sector salud es importante para mejorar la coordinación entre establecimientos, personal sanitario, organizaciones de apoyo y ciudadanos. En el caso de los niños con cáncer que requieren transfusiones sanguíneas, la búsqueda oportuna de donantes voluntarios compatibles puede verse afectada por la dispersión de datos, la falta de actualización de registros y el uso de canales de comunicación poco sistematizados.

En la ciudad del Cusco, la información relacionada con grupo sanguíneo, factor Rh, disponibilidad, ubicación referencial y medios de contacto de los donantes puede encontrarse en registros físicos, archivos digitales aislados o comunicaciones informales. Esta situación dificulta una respuesta rápida y organizada ante solicitudes de transfusión, lo que evidencia la necesidad de plantear una solución basada en sistemas de información.

Por ello, la presente investigación propone la implementación de un sistema de información orientado a optimizar la interconexión entre donantes voluntarios de sangre y niños con cáncer que requieren transfusiones en Cusco. La propuesta considera módulos de registro, solicitudes de transfusión, compatibilidad sanguínea, geolocalización referencial, notificaciones, trazabilidad, seguridad, consentimiento informado y protección de datos personales.

El alcance del estudio se limita al diseño técnico y documental de la propuesta, por lo que no contempla programación definitiva, implementación institucional, despliegue en servidor ni validación operativa con usuarios reales. La tesis se estructura en tres capítulos: el primero

desarrolla el problema de investigación; el segundo presenta los antecedentes, bases teóricas y normativa aplicable; y el tercero expone la prospectiva tecnológica, metodología, factibilidad y situación esperada del sistema propuesto.

## Tabla de contenido

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....                | 5  |
| 1.1. Ámbito de Influencia.....                               | 5  |
| 1.1.1. Área de Dominio.....                                  | 6  |
| 1.1.2. Línea de Investigación .....                          | 6  |
| 1.1.3. Tema(s) de Investigación.....                         | 6  |
| 1.1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible Relacionados ..... | 7  |
| 1.2. Planteamiento del Problema.....                         | 9  |
| 1.2.1. Descripción del Problema .....                        | 9  |
| 1.2.2. Formulación del Problema.....                         | 11 |
| 1.2.3. Objetivos del Proyecto .....                          | 11 |
| 1.2.4. Justificación .....                                   | 12 |
| 1.2.5. Alcance y Limitaciones.....                           | 14 |

## **1. CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **1.1.Ámbito de Influencia**

La investigación se enmarca dentro del campo de la Ingeniería de Sistemas, considerando la aplicación de los sistemas de información como medios estratégicos para fortalecer la gestión, organización e integración de datos en entornos institucionales. En ese sentido, el estudio se orienta al análisis y diseño de una propuesta informacional que contribuya a mejorar los procesos de comunicación y coordinación en el sector salud, particularmente en la atención de niños con cáncer que requieren transfusiones sanguíneas en la ciudad del Cusco.

Bajo este enfoque, el ámbito de influencia comprende a los centros de salud, las organizaciones de apoyo y los donantes voluntarios de sangre, otorgando prioridad a una gestión eficiente y ordenada de la información. Cabe precisar que la investigación no tiene como propósito la implementación tecnológica definitiva del sistema, sino la elaboración de una propuesta de diseño que permita fortalecer la conexión entre los actores involucrados y disminuir las dificultades actuales relacionadas con el acceso oportuno a donantes compatibles.

### **1.1.1. Área de Dominio**

La presente investigación se ubica dentro del Área de Dominio de Organización Empresarial y Gestión de la Información, dado que se enfoca en el análisis y planteamiento de un sistema de información orientado a la administración, organización e integración eficiente de datos relevantes. Desde el enfoque de la Ingeniería de Sistemas, el estudio busca mejorar los procesos vinculados al manejo de la información y fortalecer el soporte para la toma de decisiones dentro del contexto organizacional del sector salud, sin tener como finalidad principal el desarrollo o la implementación tecnológica definitiva del sistema.

### **1.1.2. Línea de Investigación**

La investigación se vincula con la Línea de Investigación de Organización y Gestión de la Información, debido a que considera a los sistemas de información como recursos estratégicos para fortalecer la conexión entre los actores participantes, mejorar la administración de los datos y optimizar los procesos de comunicación y coordinación. Esta línea de estudio facilita el análisis y planteamiento de alternativas orientadas a incrementar la eficiencia organizacional y mejorar la calidad del servicio, de acuerdo con los fundamentos de la Ingeniería de Sistemas aplicados al sector salud.

### **1.1.3. Tema(s) de Investigación**

La presente investigación guarda relación con los temas de investigación establecidos como prioritarios en la carrera de Ingeniería de Sistemas, los cuales se orientan al análisis y fortalecimiento de la gestión de la información mediante la aplicación de sistemas de información en entornos organizacionales. En ese sentido, el estudio comprende los siguientes temas:

- Sistemas de información aplicados a la gestión organizacional, orientados al análisis, ordenamiento y aprovechamiento eficiente de los datos como soporte para la toma de decisiones.
- Gestión e integración de la información, enfocada en la mejora de los procesos informacionales dentro de instituciones y organizaciones.
- Optimización de procesos mediante sistemas de información, priorizando el fortalecimiento de la interconexión entre los actores que participan en dichos procesos.
- Aplicación de la Ingeniería de Sistemas en el ámbito de la salud, especialmente en la administración de información relacionada con la atención de necesidades críticas.

Estos temas se articulan con el enfoque de Organización Empresarial y Gestión de la Información promovido por la Universidad Andina del Cusco, y aportan al uso estratégico de los sistemas de información como medio para mejorar los servicios y generar beneficios para la sociedad.

#### **1.1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible Relacionados**

La investigación se relaciona de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por las Naciones Unidas, debido a que propone una solución basada en la gestión de información para contribuir a la mejora de los servicios de salud y al bienestar de la población. De forma específica, el estudio se vincula con los siguientes objetivos:

### **ODS 3: Salud y Bienestar**

La propuesta de un sistema de información pretende aportar a la mejora de la atención médica de niños con cáncer que necesitan transfusiones sanguíneas, mediante una conexión más eficiente entre los donantes voluntarios y los establecimientos de salud. Al mejorar la organización de la información y disminuir los tiempos de respuesta, la investigación contribuye al acceso oportuno a servicios de salud seguros, adecuados y de calidad.

### **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura**

El estudio impulsa el uso de los sistemas de información como recursos innovadores para fortalecer la infraestructura informacional del sector salud. Desde el enfoque de la Ingeniería de Sistemas, se plantea el uso de soluciones organizacionales apoyadas en tecnología, orientadas a optimizar procesos, integrar datos y facilitar la toma de decisiones.

### **ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos**

La investigación promueve la articulación y cooperación entre diversos actores, tales como centros de salud, organizaciones de apoyo y donantes voluntarios, a través de un sistema de información. Esta integración favorece el fortalecimiento de alianzas estratégicas destinadas a atender problemáticas sociales y de salud pública.

## **1.2.Planteamiento del Problema**

### **1.2.1. Descripción del Problema**

En el contexto peruano, la atención oportuna de personas que requieren transfusiones enfrenta limitaciones estructurales que comprometen la sostenibilidad del abastecimiento de sangre. La donación voluntaria sigue siendo insuficiente y persiste una alta dependencia de la donación por reposición, lo que traslada a las familias la responsabilidad de conseguir sangre en momentos críticos. A esta problemática se suma la fragmentación de los sistemas de información en los bancos de sangre del país, donde la interconexión entre instituciones sigue siendo baja pese al amplio consenso sobre la necesidad de una plataforma interoperable y centralizada. Esta situación dificulta la trazabilidad de donantes, la consulta oportuna de disponibilidad de sangre, la coordinación entre servicios y la capacidad de respuesta frente a emergencias o incrementos súbitos de demanda. Asimismo, la evidencia regional indica que la escasez de sangre se agrava por barreras geográficas, acceso limitado a centros de donación, desinformación, miedo y desconfianza en el sistema sanitario, factores que reducen la participación voluntaria y debilitan la continuidad del suministro

En la ciudad del Cusco, la atención oportuna de personas que requieren transfusiones enfrenta limitaciones derivadas de la baja disponibilidad de donantes voluntarios y de la ausencia de mecanismos integrados de coordinación entre donantes, bancos de sangre y establecimientos de salud. En el contexto peruano, la donación voluntaria sigue siendo insuficiente y persiste una alta dependencia de la donación por reposición, lo que compromete la sostenibilidad del abastecimiento y traslada a las familias la responsabilidad de conseguir sangre en momentos críticos

A esta limitación se suma la fragmentación de los sistemas de información en los bancos de sangre del país, donde la interconexión entre instituciones sigue siendo baja pese al amplio consenso sobre la necesidad de una plataforma interoperable y centralizada. Esta situación dificulta la trazabilidad de donantes, la consulta oportuna de disponibilidad de sangre, la coordinación entre servicios y la capacidad de respuesta frente a emergencias o incrementos súbitos de demanda.

Además, la evidencia regional indica que la escasez de sangre se agrava por barreras geográficas, acceso limitado a centros de donación, desinformación, miedo y desconfianza en el sistema sanitario, factores que reducen la participación voluntaria y debilitan la continuidad del suministro

Frente a ello, surge la necesidad de implementar un sistema de información que optimice la interconexión entre donantes voluntarios y personas que requieren transfusiones en Cusco, a fin de mejorar la disponibilidad, trazabilidad y oportunidad de la atención transfusional.

Como resultado, se generan demoras en la atención de los requerimientos de transfusión, lo cual puede comprometer la continuidad del tratamiento oncológico, aumentar los riesgos para la salud de los niños y producir una mayor carga operativa para el personal de salud. Frente a esta situación, se identifica la necesidad de plantear un sistema de información que permita organizar, administrar y consultar de manera eficiente los datos de los donantes voluntarios, fortaleciendo la

interconexión entre los actores y mejorando la respuesta ante las necesidades de transfusión sanguínea en la ciudad del Cusco.

### **1.2.2. Formulación del Problema**

¿De qué manera la implementación de un sistema de información optimiza la interconexión entre donantes voluntarios de sangre y personas que requieren transfusiones en la ciudad del Cusco, considerando las deficiencias existentes en la gestión, actualización y disponibilidad de la información?

### **1.2.3. Objetivos del Proyecto**

#### **1.2.3.1. Objetivo General**

Implementar un sistema de información que permita optimizar la interconexión entre donantes voluntarios de sangre y personas que requieren transfusiones en la ciudad del Cusco.

#### **1.2.3.2. Objetivos Específicos**

➤ **Objetivo específico N°1**

Diagnosticar la situación actual de la gestión de información relacionada con donantes voluntarios de sangre en la ciudad del Cusco, mediante un pre-test antes de la implementación del sistema.

➤ **Objetivo específico N°2**

Identificar las principales deficiencias en los procesos de registro, actualización, disponibilidad y comunicación de la información de los donantes voluntarios frente a los procesos manuales actuales.

➤ **Objetivo específico N°3**

Implementar el sistema de información considerando módulos, procesos, actores, base de datos y reglas de negocio orientadas a mejorar la interconexión entre donantes y centros de salud.

➤ **Objetivo específico N°4**

Evaluar el impacto del sistema implementado mediante un post-test sobre el tiempo de respuesta, trazabilidad de datos y disponibilidad oportuna de sangre para personas con requerimiento transfusional en Cusco.

#### **1.2.4. Justificación**

##### **1.2.4.1. Conveniencia**

La investigación resulta conveniente porque la gestión de información sobre donantes y solicitudes transfusionales todavía presenta problemas de registro manual, datos dispersos, actualizaciones tardías y baja visibilidad de stock o disponibilidad. La implementación de un sistema de información centralizado permite organizar datos, ubicar donantes compatibles con mayor rapidez y reducir tiempos de búsqueda en situaciones urgentes.

##### **1.2.4.2. Relevancia Social**

La relevancia social es alta porque el acceso oportuno a sangre afecta directamente la atención de cirugías, trauma, cáncer, enfermedades crónicas y otras emergencias médicas. Mejorar la interconexión entre donantes, hospitales, bancos de sangre y organizaciones de apoyo tiende a acelerar la respuesta, ampliar la cobertura y fortalecer la participación comunitaria en la donación voluntaria.

#### **1.2.4.3. Implicancias Prácticas**

La implementación de un sistema de información permitirá definir una estructura ordenada para registrar, actualizar y localizar a los donantes voluntarios de sangre. De igual manera, favorecerá una mejor coordinación entre los establecimientos de salud, las organizaciones de apoyo y los donantes, permitiendo responder de forma más organizada ante las solicitudes de transfusión. A diferencia de un diseño teórico, la implementación contempla la puesta en marcha y validación operativa del sistema, con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y respaldar la toma de decisiones en el sector salud.

#### **1.2.4.4. Valor Teórico**

Desde una perspectiva teórica, la investigación contribuye al desarrollo del conocimiento en el campo de la Ingeniería de Sistemas aplicada al sector salud, particularmente en lo referente a la gestión de la información y a la implementación de sistemas organizacionales. Asimismo, permite examinar modelos de interconexión y administración de datos, fortaleciendo la comprensión sobre el papel que cumplen los sistemas de información en la mejora de procesos y en el apoyo a la toma de decisiones dentro de entornos institucionales de carácter crítico.

#### **1.2.4.5. Utilidad Metodológica**

Desde el enfoque metodológico, el estudio plantea un marco orientador para la implementación y formulación de sistemas de información enfocados en la administración de datos dentro de contextos sensibles. Asimismo, la investigación permitirá establecer criterios y pautas relacionados con el análisis de procesos, la detección de deficiencias y la definición de

requerimientos funcionales y organizacionales, los cuales podrán ser tomados como referencia, adaptados o replicados en otras instituciones de salud que presenten necesidades similares.

### **1.2.5. Alcance y Limitaciones**

#### **1.2.5.1. Alcance**

La investigación se sitúa en el ámbito del sector salud de la ciudad del Cusco y está orientada a la implementación de un sistema de información que permita mejorar la interconexión entre los donantes voluntarios de sangre y los establecimientos de salud que atienden a personas que necesitan transfusiones. Su alcance comprende el análisis de la situación actual, la identificación de las principales deficiencias en la gestión de la información, la determinación de requerimientos, el desarrollo del sistema y su validación operativa con usuarios reales.

La propuesta considerará la definición de módulos, actores, procesos, reglas de negocio, arquitectura general y estructura de datos, así como su despliegue tecnológico. A diferencia del enfoque anterior, el estudio sí incluye la programación, instalación, puesta en marcha y validación operativa del sistema.

#### **1.2.5.2. Limitaciones**

El estudio no pretende sustituir los procedimientos médicos, las pruebas de compatibilidad sanguínea, la evaluación de los donantes ni los protocolos establecidos por los bancos de sangre o centros de salud autorizados.